



Ray Tracer

Un projet graphique

Résumé : Ce projet n'est rien d'autre qu'un concentré d'images de synthèse époustouflantes.

Version : 4.1

Sommaire

I	Avant-propos	2
II	Instructions pour l'IA	3
III	Objectifs	5
IV	Instructions générales	6
V	Partie obligatoire	7
VI	Options	8
VII	Bonus	12
VIII	Remise et évaluation par les pairs	13

Chapitre I

Avant-propos

J'ai une petite ombre qui
m'accompagne partout.
Et je ne vois pas vraiment à quoi il
peut bien me servir.
Il me ressemble énormément, des
talons jusqu'à la tête ;
et je le vois sauter devant moi,
quand je saute dans mon lit.

Ce qu'il y a de plus drôle chez lui, c'est la
façon dont il aime grandir
pas du tout comme les enfants normaux, qui
grandissent toujours très lentement ;
Car parfois, il grandit d'un coup comme une
balle en caoutchouc,
Et parfois, il devient si petit qu'il
disparaît complètement.

Un matin, très tôt, avant même que le
soleil ne se lève,
je me suis levé et j'ai trouvé la rosée
scintillante sur chaque bouton d'or ;
Mais ma petite ombre paresseuse,
telle une vraie tête endormie,
était restée à la maison derrière moi et
dormait profondément dans son lit.

« Mon ombre
», de Robert Louis Stevenson (1850-1894)

Chapitre II

Instructions pour l'IA

● Contexte

L'IA est désormais un partenaire de développement puissant — au même titre que vos collègues — pour mener à bien des projets volumineux et exigeants. Vous la guiderez à travers les aspects techniques et non techniques de votre travail.

Les outils d'IA peuvent booster votre efficacité et améliorer la qualité de votre travail, mais vous devez être capable d'approfondir n'importe quelle partie du projet sans vous reposer sur eux.

Votre partenaire IA vous apporte son soutien, mais vous restez entièrement responsable de la prise de décisions techniques éclairées, ainsi que de leur explication et de leur justification claires.

● Message principal

- ✚ Visez une utilisation mûre et responsable de l'IA.
- ✚ Ne laissez jamais l'IA assumer la responsabilité des décisions — en particulier lorsqu'elle n'a pas connaissance de vos objectifs, de vos contraintes ou de la dynamique de votre équipe.
- ✚ Préservez la créativité, l'innovation et le contrôle humain grâce à une collaboration active avec vos collègues. L'IA est entraînée à partir de données existantes et génère rarement des idées véritablement nouvelles.
- ✚ Tenez-vous informé des tendances émergentes et soyez prêt à vous adapter aux nouveaux concepts et technologies.

● Règles pour l'apprenant :

- Gardez le leadership intellectuel sur vos projets et prenez vos propres décisions en toute connaissance de cause.
- Donnez la priorité à l'intelligence collective de votre équipe et de vos pairs.
- Tenez-vous activement informé de l'évolution constante des technologies d'IA.

● Résultats attendus :

- Compétences en ingénierie de l'IA.
- Efficacité accrue.
- Une fiabilité et une qualité accrues.
- Un esprit pionnier.

● Commentaires et exemples :

- Vos pairs peuvent identifier les compromis, remettre en question les hypothèses et vous aider à vous améliorer. La première réponse fournie par une IA n'est pas forcément la meilleure : elle peut manquer d'efficacité, de sécurité ou de véritable valeur ajoutée. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez vous appuyer sur vos pairs.
- L'IA peut vous faire gagner en rapidité, mais ce sont vos pairs qui vous permettent de vous améliorer. La collaboration, la discussion et la remise en question mutuelle sont la clé du succès.
- Faites preuve de transparence quant à la manière dont l'IA a été utilisée dans vos projets, et identifiez clairement ce qui a été généré par des outils d'IA.

✓ Bonne pratique :

J'ai demandé à l'IA de m'aider à générer des tests unitaires pour mon API. Je les ai passés en revue avec mon collègue, et nous les avons adaptés aux cas limites. Cela nous a fait gagner du temps, et nous avons tous les deux appris quelque chose de nouveau.

✗ Mauvaise pratique :

J'ai demandé à l'IA de générer l'architecture complète de mon projet. Elle « fonctionne », mais lorsque l'on me demande d'expliquer les choix de conception lors d'une revue par les pairs ou devant un client, je suis incapable de le faire. Je perds en crédibilité et j'échoue.

Chapitre III

Objectifs

En matière de rendu d'images 3D générées par ordinateur, il existe deux approches possibles : la « rasterisation », utilisée par la quasi-totalité des moteurs graphiques en raison de son efficacité sur du matériel accéléré, et la méthode du « ray tracing », plus complexe, plus coûteuse, inadaptée à la production en temps réel, mais qui offre un haut degré de réalisme visuel.



Figure III.1 : Les images ci-dessus ont été rendues à l'aide de la technique du ray tracing. Impressionnant, n'est-ce pas ?

Vous maîtrisez peut-être déjà les bases du ray tracing grâce à miniRT. Désormais, le projet RT vous ouvre les portes de votre deuxième traceur de rayons, codé en C, C++ ou Rust, à la fois génial et fonctionnel.

Et si vous vous sentez découragés à la lecture de ce sujet, pensez au long chemin déjà tracé par les fous d'ILM, de Pixar (et de nombreux autres studios d'images de synthèse) qui ont tous déployé une créativité infinie pour s'améliorer dans cet art. Alors, détendez-vous, prenez la vie du bon côté et [lancez-vous](#).

Chapitre IV

Instructions générales

- Ce projet sera corrigé uniquement par des humains. Vous êtes libre d'organiser et de nommer vos fichiers comme vous le souhaitez.
- Le fichier exécutable doit être nommé `rt`.
- Vous êtes libre de choisir entre C, C++ ou Rust.
- Votre programme ne doit pas présenter de fuites de mémoire (une consigne bien plus orientée C, évidemment).
- Dans la partie obligatoire, vous êtes autorisé à utiliser l'intégralité de la bibliothèque `libc`, ou l'intégralité de la bibliothèque `libstdc++`, ou leurs équivalents en Rust.
- Vous pouvez également utiliser toutes les fonctions de la bibliothèque mathématique (`-lm` man man 3 math).
- Il est autorisé d'utiliser des bibliothèques natives externes pour ouvrir des formats d'image courants (`libpng`, `libjpeg`, etc.).
- Vous pouvez également utiliser toutes les fonctions de MinilibX ou leurs équivalents dans une autre bibliothèque graphique (`SDL`, `XCB`, etc.) : ouvrir une fenêtre, allumer un pixel, afficher une image dans une fenêtre et gérer les événements. L'image finale ne doit pas être générée par le GPU : le rendu via un pipeline GPU (shaders de sommets, de fragments ou de géométrie utilisant `OpenGL`, `Metal`, `Vulkan`, `DirectX`, etc.) est interdit.
- Vous êtes autorisé à utiliser d'autres fonctions ou d'autres bibliothèques pour réaliser la partie bonus (pas les options) à condition que leur utilisation soit justifiée lors de votre soutenance. Faites preuve d'ingéniosité !
- Remarque : le calcul sur GPU (`OpenCL`, `CUDA` ou shaders de calcul avec `OpenGL`, `Vulkan`, `Metal`, etc.) peut être utilisé afin d'améliorer les performances.
- Vous pouvez poser vos questions aux autres étudiants sur le forum, sur Slack...

Chapitre V Partie

obligatoire

Votre objectif est de pouvoir, à l'aide de votre programme, générer des images selon la technique du ray tracing.

Ces images générées par ordinateur représenteront chacune une scène, vue sous un angle et depuis une position spécifiques de la caméra / de l'œil, définis par des objets géométriques simples et des sources lumineuses.

Ce projet comportera une partie obligatoire et de nombreuses options supplémentaires. La partie obligatoire ne rapporte aucun point et les options ne vous rapporteront des points QUE SI la partie obligatoire est réalisée à 100 %. Le projet ne sera validé que si un volume substantiel d'options est présenté lors de votre soutenance.

Les éléments que vous devez créer sont les suivants :

- Du code en C, C++ ou Rust (utilisez la dernière version du langage et respectez les bonnes pratiques actuelles).
- Implémentez la méthode du ray tracing pour créer une image de synthèse.
- Vous devez utiliser au moins 4 objets géométriques simples comme base (non composés) : un plan, une sphère, un cylindre et un cône.
- Votre programme doit être capable d'appliquer des transformations de translation et de rotation aux objets avant de les afficher. Par exemple, une sphère déclarée en (0, 0, 0) doit pouvoir être déplacée sans problème vers (42, 42, 42).
- La position et l'orientation de la caméra (ou de l'œil) doivent pouvoir être modifiées facilement.
- Parvenez à redessiner la vue ou une partie de la vue sans recalculer l'image entière (ex. : avec MinilibX, vous pouvez gérer correctement l'événement « expose »).
- Gestion de l'éclairage : différentes luminosités, ombres, éclairage multiple, effet de brillance.

Chapitre VI

Options



La partie « options » ne sera évaluée que si la partie obligatoire est PARFAITE. « Parfaite » signifie que la partie obligatoire a été intégralement réalisée et fonctionne sans dysfonctionnement. Si vous n'avez pas satisfait à TOUTES les exigences obligatoires, votre partie « options » ne sera pas évaluée du tout.

Passons maintenant aux choses sérieuses : les options.

Elles sont nombreuses et n'ont pratiquement aucune limite. En voici quelques exemples :

- Éclairage d'ambiance
- Éclairage direct
- Lumière parallèle
- Objets limités : parallélogrammes, disques, demi-sphères, tubes, etc.
- Bump mapping et perturbation des couleurs
- Fichiers externes pour la description de la scène
- Réflexion
- Transparence
- Modification des ombres en fonction de la transparence des éléments
- Éléments composés : cubes, pyramides, tétraèdres...
- Textures
- Éléments négatifs
- Perturbation des limites / transparence / réflexion, en fonction de la texture
- Autres éléments natifs : paraboloïde, hyperboloïde, nappe, tore...

Ce sont là les bases, mais vous pouvez bien sûr aller plus loin ! Vous pouvez par exemple envisager des calculs répartis sur plusieurs ordinateurs, ou utiliser des quadriques ou des quartiques, des clips vidéo créés à partir de vos propres images, ou encore une version stéréoscopique pour la réalité virtuelle

casques, etc.

N'hésitez pas à faire preuve de curiosité, à explorer divers blogs et documentations ; il existe en réalité bien d'autres options possibles. La fiche d'évaluation mentionnera diverses options possibles, mais pour de nombreux critères d'évaluation, vous aurez la possibilité d'attribuer des points à de nouvelles options non répertoriées.

Remarque : pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient analyser des fichiers .pov ou .3ds, votre traceur de rayons doit être capable de gérer correctement les objets simples de la partie obligatoire à partir d'équations et non à partir de sommets et de triangles.

De plus, vous devez vous attendre à devoir effectuer, lors de la soutenance, des manipulations en direct de vos scènes à l'aide de vos propres outils (et non d'outils publics existants). Nous vous suggérons d'implémenter l'option de fichier de configuration, ou de permettre une configuration et des modifications en direct au sein du programme.

Afin de faciliter l'évaluation de la partie obligatoire, nous vous conseillons vivement de reproduire au moins les 3 scènes suivantes :

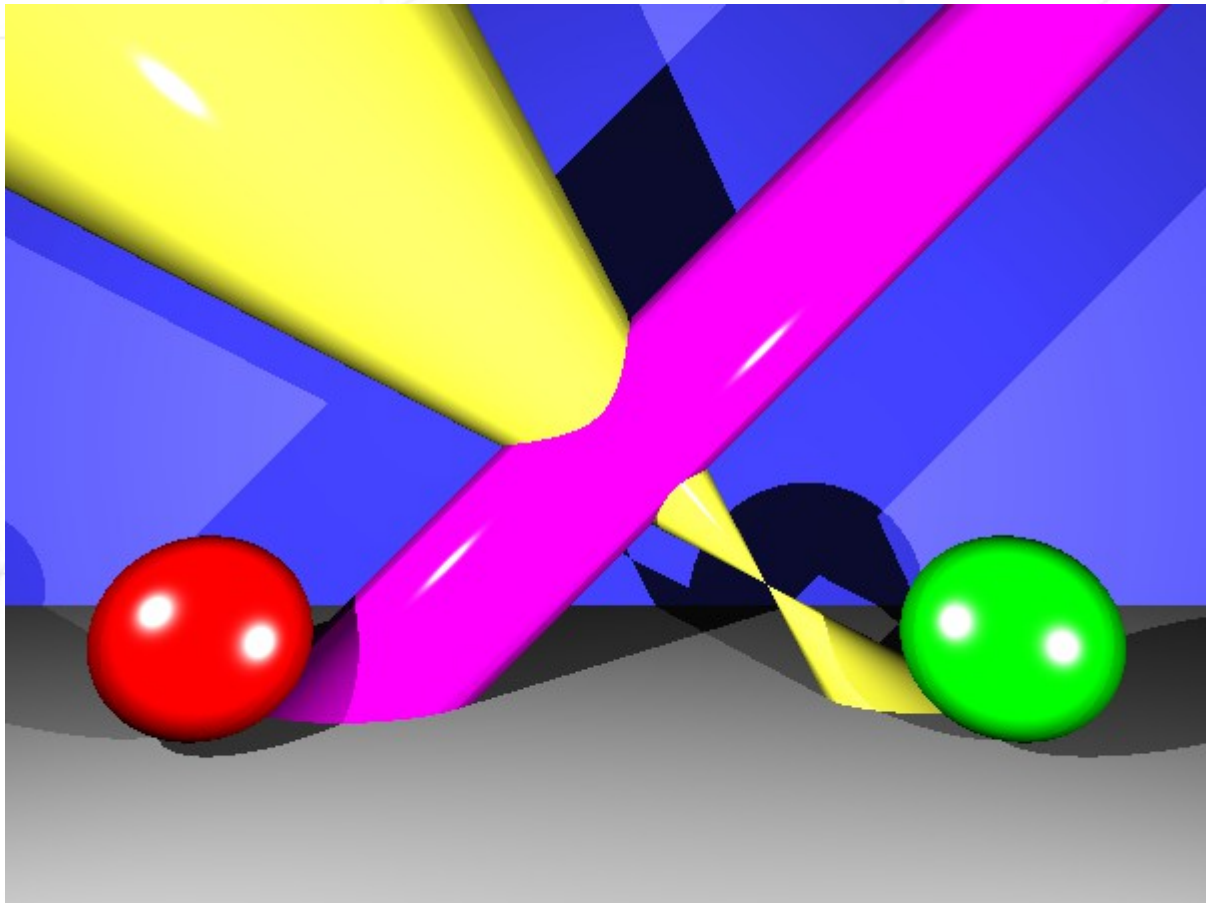


Figure VI.1 : Les 4 objets de base, 2 spots, effets d'ombre et de reflets

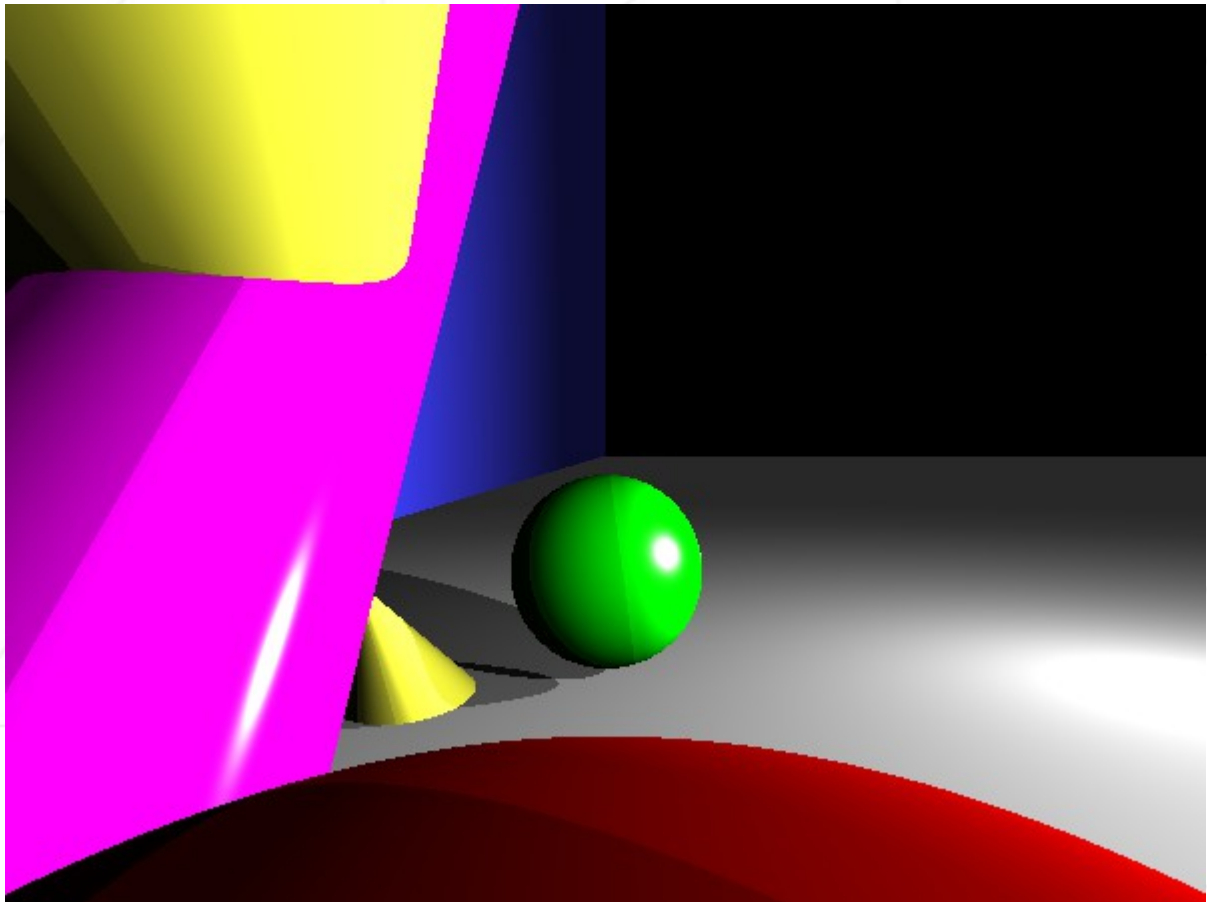


Figure VI.2 : La même scène vue sous un autre angle

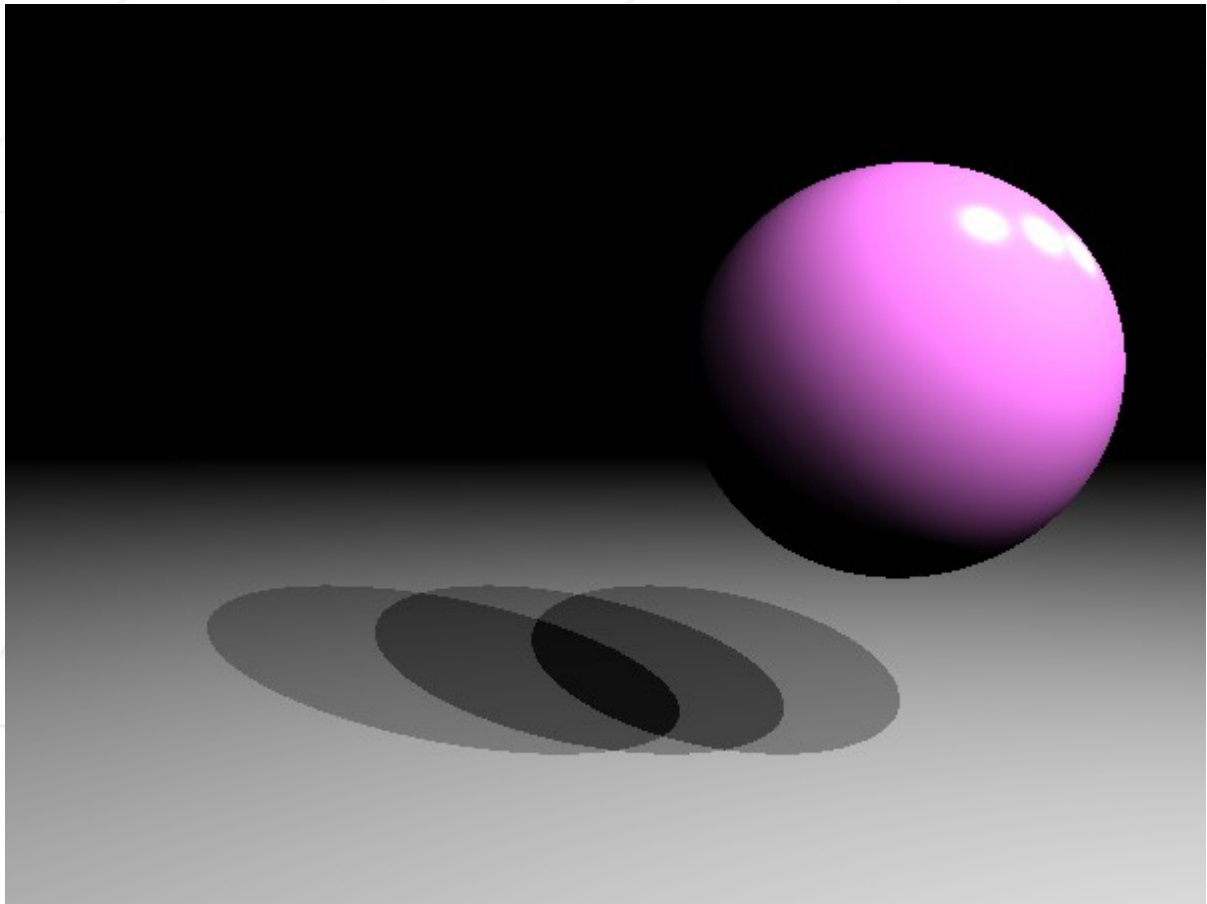


Figure VI.3 : Mélange d'ombres

Chapitre VII :

Bonus

La fiche d'évaluation attribue des points bonus pour les options, les extensions et les fonctionnalités encore plus remarquables de votre programme. La note finale peut aller jusqu'à 125, comme d'habitude.

Chapitre VIII

Remise et évaluation par les pairs

Déposez votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le contenu de votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. N'hésitez pas à vérifier les noms de vos dossiers et fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.

Vous devrez faire la démonstration de toutes vos options lors de l'évaluation afin d'obtenir les points correspondants. Préparez-vous en configurant plusieurs scènes, prêtes à être calculées (les images déjà créées – jpeg, png... – ne sont pas autorisées pour démontrer les options).

Le seuil de validation du projet est bas : plus vous créez d'options, plus vous obtiendrez de XP.